

Chemie: Reaktionsgleichungen - Jahr 9

Chemische Reaktionsgleichungen ausgleichen

Chemische Reaktionsgleichungen zeigen, welche Stoffe reagieren und welche entstehen.

Struktur einer Reaktionsgleichung:

Eductants → Products



Wichtige Konzepte:

Atombilanz:

- Auf beiden Seiten muss die gleiche Anzahl jedes Atoms vorhanden sein
- Das Gesetz der Massenerhaltung muss eingehalten werden

Schritte zum Ausgleichen:

1. Schreiben Sie die Formeln auf
2. Zählen Sie die Atome auf jeder Seite
3. Verwenden Sie Koeffizienten (Zahlen vor den Formeln), um auszugleichen
4. Überprüfen Sie, ob alle Atome balanziert sind

Beispiele:

1. Verbrennung von Kohlenstoff:



2. Bildung von Wasser:



3. Eisenoxidation:



Tipps:

- Beginnen Sie mit dem komplexesten Atom
- Metalle und Nichtmetalle zuletzt ausgleichen

- Verwenden Sie kleine ganze Zahlen als Koeffizienten